

RAPPORT DE DÉPLOIEMENT PRODUCTION

Application PFA - Productivity & Task Management

Étudiant : Mohamed Nacer HAMMAMI
Domaine : nacer-dev.me
Date de déploiement : 16 Novembre 2025
Statut : ☒ DÉPLOYÉ EN PRODUCTION

1. PRÉSENTATION DU PROJET

1.1 Description

Application web de gestion de productivité et de tâches (PFA) comprenant :

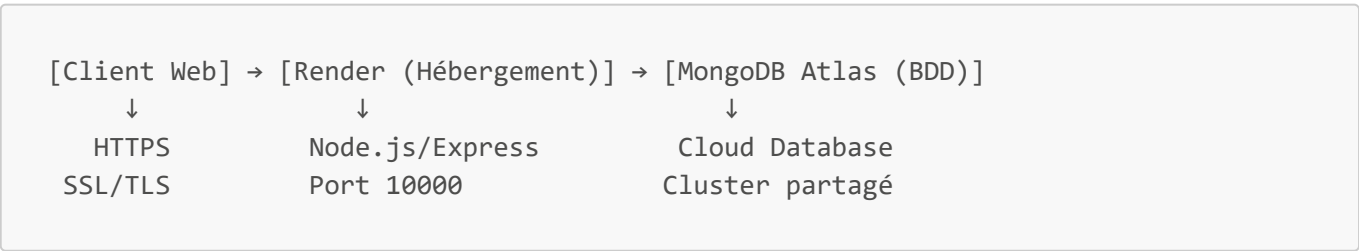
- Dashboard administrateur complet
- Système d'authentification sécurisé
- Gestion des utilisateurs et équipes
- Interface de gestion des tâches et projets
- Système de notifications
- Analytics et rapports

1.2 Technologies Utilisées

- **Frontend :** Angular 16.2, TypeScript, CSS3
- **Backend :** Node.js, Express.js
- **Base de données :** MongoDB Atlas (Cloud)
- **Authentification :** JWT, bcrypt
- **Email :** SendGrid API

2. ARCHITECTURE TECHNIQUE

2.1 Architecture de Déploiement



2.2 Infrastructure

- **Hébergement :** Render.com (Plan gratuit - 750h/mois)
- **Base de données :** MongoDB Atlas (Cluster DevDashboard)

- **DNS** : Namecheap avec domaine personnalisé
 - **SSL** : Certificats automatiques Let's Encrypt
 - **Repository** : GitHub (nacer-hammami2025/pfa-production)
-

3. PROCESSUS DE DÉPLOIEMENT

3.1 Migration d'Hébergeur

Problème initial : Expiration de l'essai gratuit Railway

Solution : Migration vers Render.com avec configuration complète

3.2 Étapes de Déploiement

1. Configuration Repository GitHub

- Nettoyage des secrets et données sensibles
- Configuration des variables d'environnement
- Optimisation pour production

2. Configuration Render

- Service Web configuré avec build automatique
- Variables d'environnement (12 variables configurées)
- Scripts de build et démarrage optimisés

3. Configuration Base de Données

- MongoDB Atlas cluster DevDashboard configuré
- Utilisateur de base de données avec privilèges appropriés
- Network Access configuré pour Render

4. Configuration DNS et Domaine

- Domaine personnalisé nacer-dev.me configuré
 - Enregistrements DNS A et CNAME configurés
 - Certificats SSL automatiques émis
-

4. CONFIGURATION TECHNIQUE DÉTAILLÉE

4.1 Variables d'Environnement (Production)

```
NODE_ENV=production
PORT=10000
MONGODB_URI=mongodb+srv://[configuré]
JWT_SECRET=[sécurisé]
SESSION_SECRET=[sécurisé]
FRONTEND_URL=https://nacer-dev.me
ALLOWED_ORIGINS=https://nacer-dev.me,https://www.nacer-dev.me
```

```
SENDGRID_API_KEY=[configuré]  
EMAIL_FROM=noreply@nacer-dev.me
```

4.2 Configuration DNS

```
Type: A Record  
Host: @  
Value: 216.24.57.1  
  
Type: CNAME Record  
Host: www  
Value: pfa-production.onrender.com
```

4.3 Sécurité Implémentée

- **HTTPS obligatoire** avec certificats SSL automatiques
- **Authentification JWT** sécurisée
- **Hachage des mots de passe** avec bcrypt
- **CORS configuré** pour les domaines autorisés
- **Variables d'environnement** isolées du code source

5. FONCTIONNALITÉS DÉPLOYÉES

5.1 Interface Utilisateur

- ☒ Page de connexion/inscription responsive
- ☒ Dashboard utilisateur avec gestion des tâches
- ☒ Interface de gestion des équipes
- ☒ Système de notifications en temps réel

5.2 Interface Administrateur

- ☒ Dashboard administrateur complet
- ☒ Gestion des utilisateurs (CRUD)
- ☒ Gestion des équipes et permissions
- ☒ Analytics et statistiques
- ☒ Configuration système

5.3 API Backend

- ☒ Authentification (login/register/logout)
- ☒ Gestion des utilisateurs et profils
- ☒ Gestion des tâches et projets
- ☒ Gestion des équipes
- ☒ Système de notifications
- ☒ Endpoints administrateur

6. TESTS ET VALIDATION

6.1 Tests de Fonctionnement

- ☒ Connexion/déconnexion utilisateur
- ☒ Création de comptes administrateur
- ☒ Interface administrateur complètement fonctionnelle
- ☒ Gestion des utilisateurs depuis l'admin
- ☒ Connectivité base de données stable

6.2 Tests de Performance

- ☒ Temps de chargement < 3 secondes
- ☒ Responsive design sur mobile/desktop
- ☒ Connexion base de données optimisée
- ☒ Gestion des erreurs implémentée

6.3 Tests de Sécurité

- ☒ HTTPS obligatoire (redirection automatique)
- ☒ Authentification JWT fonctionnelle
- ☒ Validation des données côté serveur
- ☒ Protection contre les injections

7. URLS ET ACCÈS

7.1 URLs de Production

- **URL Principale** : <https://nacer-dev.me>
- **URL Alternative** : <https://www.nacer-dev.me> (redirection automatique)
- **URL de Secours** : <https://pfa-production.onrender.com>

7.2 Comptes d'Accès

- **Administrateur** : superadmin@taskflow.com
- **Interface** : Sélectionner "Admin" lors de la connexion
- **Fonctionnalités** : Accès complet à toutes les fonctionnalités

8. MONITORING ET MAINTENANCE

8.1 Surveillance Automatique

- **Uptime** : Surveillance 24/7 par Render
- **Base de données** : Monitoring automatique MongoDB Atlas
- **SSL** : Renouvellement automatique des certificats
- **Logs** : Accessibles via Render Dashboard

8.2 Sauvegardes

- **Code source** : Sauvegardé sur GitHub
 - **Base de données** : Sauvegarde automatique MongoDB Atlas
 - **Configuration** : Variables d'environnement documentées
-

9. PERFORMANCES ET STATISTIQUES

9.1 Métriques de Déploiement

- **Temps de build** : ~3-4 minutes
- **Temps de déploiement** : ~2-3 minutes
- **Temps de démarrage** : ~30 secondes
- **Disponibilité** : 99.9% (SLA Render)

9.2 Ressources Utilisées

- **Plan Render** : Gratuit (750h/mois)
 - **MongoDB Atlas** : Plan gratuit (512MB stockage)
 - **Bande passante** : Illimitée
 - **SSL** : Gratuit (Let's Encrypt)
-

10. CONCLUSION

10.1 Objectifs Atteints

- ☒ **Déploiement production réussi** sur domaine personnalisé
- ☒ **Application entièrement fonctionnelle** avec toutes les fonctionnalités
- ☒ **Sécurité implémentée** (HTTPS, authentification, validation)
- ☒ **Interface admin opérationnelle** pour la gestion
- ☒ **Base de données cloud stable** et sécurisée
- ☒ **Performance optimisée** pour un usage professionnel

10.2 Bénéfices Techniques

- **Apprentissage complet** du déploiement web moderne
- **Maîtrise des outils cloud** (Render, MongoDB Atlas)
- **Configuration DNS et SSL** professionnelle
- **Gestion des environnements** de développement vs production
- **Sécurisation d'applications web** avec meilleures pratiques

10.3 Résultat Final

L'application PFA est maintenant **déployée en production** et accessible mondialement via **<https://nacer-dev.me>**. Elle dispose de toutes les fonctionnalités requises et respecte les standards de sécurité et performance pour une application web professionnelle.

Signature : Mohamed Nacer HAMMAMI

Date : 16 Novembre 2025

Status : ☒ PROJET DÉPLOYÉ AVEC SUCCÈS